

В шестом выпуске был поставлен вопрос: как Европе снова стать мировым игроком в миропорядке, где Россия управляет через личный авторитет, Америка — через юридическое принуждение, а Китай — через химический контроль? Ответ кроется в двух физических рычагах, которые сегодня никто не рассматривает в единстве — и которые могут эффективно взаимодействовать только при иной системе управления. Растущая углеродная ось, формируемая Giant Juncao и BiCRS, и ось хранения в немецких бурогольных разрезах для фракции пластика из бытовых отходов. Производство плюс хранение, союз трех континентов, один измеримый результат: чистая углеродно-отрицательная Европа в течение десяти лет.

В предисловии к шестому выпуску я писал, что Европа должна спроектировать такой рычаг, который три её конкурента не смогут воспроизвести. В этом выпуске представлен этот рычаг — и он оказывается двойным. Это два физических феномена, на которые смотрит каждый инженер, но никогда не видит их вместе, потому что европейская система управления поместила их в непримиримые юридические категории. Тот, кто мыслит их в единстве, видит единственный путь к европейскому энергетическому и климатическому суверенитету, который достигим без войны, без колониализма, без технологической погони и без массовых инвестиций в новые открытия. Технология существует. Биомасса существует. Пространство для хранения существует. Не существует лишь института, который их связывает — и именно это проектирует Nova Democratia.

Первый рычаг: рост

Giant Juncao — это гибрид злаков C₄, полученный из *Pennisetum giganteum* × *P. americanum*, разработанный в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году профессором Lin Zhanxi в Фуцзяньском университете сельского и лесного хозяйства. В нормальных полевых условиях культура дает от трехсот до четырехсот тонн зеленой биомассы на гектар в год, при грамотном управлении водными ресурсами — до четырехсот пятидесяти тонн, а в ходе экспериментального рекорда в Папуа-Новой Гвинее — даже восемьсот пятьдесят три тонны на гектар. Для сравнения: просо прутьевидное (Switchgrass) — американский эталон целлюлозного этанола — дает от пяти до тридцати пяти тонн. Сахарный тростник — бразильский эталон — дает от семидесяти до ста двадцати тонн в свежем виде. Giant Juncao в три-десять раз продуктивнее на гектар, чем любая культура, используемая сегодня для промышленного производства этанола. Это фотосинтез C₄ в его самой экстремальной форме: меньше воды на килограмм биомассы, отсутствие пестицидов, низкая потребность в удобрениях, многолетность (одна посадка — годы урожая), рост на соленых и щелочных почвах, где ничто другое не растет.

Для Южной Америки и Африки это та культура, с помощью которой BiCRS — biomass carbon removal and storage — и производство биоэтанола и биометанола могут быть выведены на совершенно иную кривую затрат, чем та, которой когда-либо могли достичь сахарный тростник или кукуруза. И это только начало. Giant Juncao был стабилизирован как гибрид в две тысячи втором году. Селекция, отбор и — возможно — направленная генетическая модификация за последние двадцать лет почти не проводились за пределами круга Lin Zhanxi. Тот, кто сейчас включится в эволюцию этой культуры, в течение десяти лет выйдет на продуктивность, которая сделает кукурузу и сахарный тростник коммерчески устаревшими для промышленного топлива. Кукуруза прошла путь от четырех тонн зерна на гектар в тысяча девятьсот пятидесятом году до одиннадцати тонн в две тысячи двадцатом, как только началась серьезная селекция. Giant Juncao стоит в самом начале этой кривой. У Европы есть химические факультеты и селекционные центры — Wageningen, INRAE, ETH Zürich, KU Leuven — которые могут ускорить эту эволюцию. У Бразилии, Аргентины, Нигерии, Танзании и Кении есть гектары и климат. Окно возможностей составляет примерно от трех до пяти лет, прежде чем китайские стороны, которые активно продвигают гибрид в Папуа-Новой Гвинее, Фиджи, Центральноафриканской Республике и Зимбабве с две тысячи десятого года, создадут неизбежное географическое преимущество.

Второй рычаг: хранение

Второй рычаг находится на европейской земле, и сегодня он ежедневно уничтожается. Сжигание бытовых отходов в Европе ежегодно выбрасывает около пятидесяти миллионов тонн CO₂, из которых около семидесяти процентов приходится на фракцию пластика. Пластик содержит в среднем семьдесят восемь процентов углерода: полиэтилен и полипропилен — до восьмидесяти шести процентов, полиэтилентерефталат — шестьдесят три процента, поливинилхлорид — тридцать восемь процентов. На каждую тонну сожженного пластика в атмосферу попадает от двух целых пяти десятых до двух целых девяти десятых тонны CO₂. На каждый киловатт-час электроэнергии, вырабатываемой мусоросжигательным заводом, выбрасывается в два с половиной — три раза больше CO₂, чем на угольной электростанции, и в четыре-пять раз больше, чем на газовой. Это данные из базы данных eGRID американского агентства EPA, подтвержденные GAIA — международной сетью по исследованию сжигания отходов. Европейские мусоросжигательные заводы являются генераторами электроэнергии с самыми высокими скрытыми издержками на континенте, и их маскируют под возобновляемую энергетику только потому, что они по чистой случайности перерабатывают отходы.

Альтернативный путь, о котором никто не задумывается: отделение пластика у источника — не для переработки, а для хранения — и захоронение материала в геологических полостях, которых Европа оставляет пустыми миллиарды кубических метров за раз. Немецкие бурогольные разрезы Garzweiler, Hambach, Inden и Welzow-Süd будут закрыты в

две тысячи тридцатом году. Garzweiler имеет эксплуатационный объем почти два миллиарда кубических метров, Hambach — более двух целых пяти десятых миллиарда. Вместе с остальными тремя они предлагают достаточно места для хранения европейского потока пластика на протяжении нескольких столетий. В стабильной анаэробной среде — именно такой, какую обеспечивает закрытый разрез — пластик остается стабильным в качестве хранилища углерода на протяжении сотен и тысяч лет. Это не теоретическая модель. Это логика самой природы: нефть находится в геологических пластах потому, что органический углерод получил анаэробную изоляцию. Мы извлекаем этот углерод, превращаем его в пластик и возвращаем обратно в то же геологическое пространство. Это называется цикличностью — единственной цикличностью, работающей в масштабах планеты.

Синергия

Два рычага усиливают друг друга, когда они проектируются вместе. Прекратите сжигание пластика: сэкономлено тридцать пять мегатонн CO_2 в год. Прекратите энергоемкую переработку пластика, которая всё равно оставляет семьдесят процентов остаточного материала: огромные объемы электроэнергии станут доступны для других целей. Захороните фракцию пластика в пустующих разрезах: на тонну зарытого пластика предотвращается около двух целых восемьдесят девять сотых тонны эквивалента CO_2 , зафиксированного на века. Одновременно с этим Giant Juncao на тропических экваториальных полях Южной Америки и Африки поставляет биомассу для установок BiCRS, которые активно извлекают CO_2 из атмосферы и преобразуют его в форму, пригодную для хранения, а также для заводов по производству биоэтанола и биометанола, поставляющих высококачественное топливо для авиации и тяжелого транспорта. Чистый эффект: в течение десяти лет Европа перейдет из своего нынешнего положения — около трех целых четырех десятых миллиарда тонн выбросов CO_2 в год — к чистому нулю, а затем и к отрицательным показателям.

И произойдет это не благодаря солнечным панелям на затененных крышах. Не благодаря ветрякам на побережьях, где протестуют жители. Не благодаря ядерным реакторам, которые, возможно, будут достроены через пятнадцать лет. А благодаря внедрению двух проверенных технологий: культуры, которая уже растет, и метода хранения, который уже подтвержден геологически. Установки, которые еще предстоит построить — реакторы BiCRS в Бразилии и Нигерии, линии сортировки и транспортировки пластика в Германии и Нидерландах, — это промышленные задачи того типа, которые Европа в двадцатом веке рутинно решала в течение пяти лет. Ничто в этом проекте не требует прорыва в фундаментальной науке. Требуется только прорыв в управлении.

Категориальная ошибка

Ибо здесь кроется проблема, которую уже упоминал шестой выпуск и которая в этом выпуске предстает во всей своей серьезности. Нынешняя европейская система управления не способна мыслить эти два рычага в единстве и не способна реализовать их по отдельности. Три директивы ЕС — Директива о свалках тысяча девятьсот девяносто девятого года, Рамочная директива об отходах две тысячи восьмого года и Директива по возобновляемым источникам энергии RED III две тысячи двадцать третьего года — вместе образуют базу, согласно которой пластик по определению является отходами, его хранение по определению запрещено, а сжигание по определению считается устойчивой энергетикой. Три директивы, которые по отдельности кажутся оправданными, а вместе принуждают к одному выводу: сожгите пластик, назовите это возобновляемым ресурсом, забудьте о CO₂. В то же время критерии RED III для биотоплива, директивы ILUC и регламенты должной осмотрительности выстроены так, что бразильское или нигерийское поле с Giant Juncao должно сначала пройти через шесть-восемь лет процедур комплаенса, прежде чем первый литр этанола с такой установки сможет выйти на европейский рынок как экологически чистый продукт. За те же восемь лет китайские консорциумы строят три действующие установки в тех же странах.

Это не злой умысел. Это ошибка проектирования. Европейское управление классифицирует пластик как отходы, а не как среду для хранения. Оно классифицирует Juncao как экспериментальную культуру, а не как инфраструктуру. Оно классифицирует сжигание отходов как устойчивое развитие, а не как крупного потребителя углерода. Тот, кто мыслит в этих категориях — а это обязан делать каждый европейский чиновник, ибо они составляют правовую базу, в которой принимаются решения, — не может даже вообразить рычаги из этого выпуска, не говоря уже о том, чтобы их реализовать. Режим консенсуса, описанный в шестом выпуске как форма управления, видящая в высших порядках лишь проблемы, проявляется здесь в полную силу: культура из Китая, растущая в тропиках, связанная с методом хранения в немецких шахтах, при финансировании и проектировании из Европы и реализации в Бразилии и Нигерии — вся эта картина в нынешнем климате управления рассматривается как безрассудная, колониальная, нециклическая и опасная для стабильности. Это ударило бы по существующей индустрии сжигания отходов. Это сделало бы излишними субсидии на переработку. Это разрушило бы существующую сертификацию устойчивого развития. Поэтому это не происходит. Поэтому это нельзя даже предложить вслух без «дружеской беседы» с юридической службой.

Институциональное условие

Самое важное в этом выпуске, в унисон с самым важным из шестого выпуска: эти два рычага могут быть построены только в том случае, если Европа сначала перестроит свою систему управления. Не после. Не так, что мы сначала строим установки, а потом адаптируем институты. Всё ровно наоборот. До тех пор, пока Европейская комиссия остается в режиме

консенсуса, любая промышленная климатическая ось будет застревать на стадии предварительного изучения, отправляться в рабочую группу или через три смены комиссаров списываться как «более не приоритетная». Институциональная перестройка, предлагаемая Nova Democratia — взвешенный Bondsraad, независимый орган измерения первого порядка, пересмотренное распределение ролей между первым и четвертым порядками, где измеренные факты стоят выше процедур третьего порядка, — это не альтернатива наряду с этими стратегическими рычагами. Это условие для их существования.

Эта глава и семь последующих выпусков фиксируют конструкцию этих рычагов в технических деталях: как выращивается и совершенствуется Giant Juncao, как химически работает BiCRS, как сортируется и транспортируется в разрезе пластик из бытовых отходов, какие три пилотные установки Европа может запустить в течение трех лет и — в заключительном выпуске — как европейский экономический Bondsraad может за один пятилетний политический цикл превратить это из бумаги в сталь. Это инженерный план для континента, у которого всё еще есть инженеры, но утрачено инженерное мышление. Обретите это мышление снова — и Европа снова станет мировым игроком. Не за счет игры мускулами. Не за счет договоров. А за счет строительства двух рычагов, которые пока свободны, но скоро перестанут быть таковыми.